Projet 3

Développement d'un Programme Dynamique Général pour le Problème de Dispatch

Employing Real Options to Mitigate Risk in Energy R&D Funding Decisions

IFP School — Mars/Avril 2026
Dr. Jeremy M. Eckhause — RAND Corporation

Document de travail — Partie 1 : Problème de base

Contents

1 Contexte et objectif du projet **2**
1.1 Rappel du problème vu en cours (Lectures 4–5) . . . 2
1.2 Ce que le projet demande . . . 2

2 Formulation mathématique du problème de base **2**
2.1 Notations . . . 2
2.2 Variables de décision . . . 2
2.3 Transition d'état . . . 3
2.4 Fonction de récompense immédiate . . . 3
2.5 Équation de Bellman . . . 3
2.6 Condition aux limites (condition terminale) . . . 3
2.7 Condition initiale . . . 4

3 Algorithme de résolution par induction rétrograde **4**
3.1 Principe général . . . 4
3.2 Détail de l'étape de récurrence . . . 4
3.3 Pseudo-code . . . 5

4 Description des données (Project3data.xls) **5**
4.1 Feuille "WeeklySchedule" . . . 5
4.2 Feuille "StochasticDemand" (pour Extension 3, ultérieurement) . . . 5
4.3 Feuille "Solutions" (grille vide à remplir) . . . 5

5 Validation du code : l'exemple à 24 heures **6**
5.1 Données de référence . . . 6
5.2 Résultats attendus . . . 6

6 Livrables pour le problème de base **6**
6.1 Questions auxquelles répondre . . . 6
6.2 Ce qu'il faut produire . . . 6

7 Éléments pour la présentation **6**

1 Contexte et objectif du projet

1.1 Rappel du problème vu en cours (Lectures 4–5)

En cours, nous avons résolu un problème simplifié de dispatch d'une centrale électrique sur **24 heures**. Le gestionnaire doit décider, à chaque heure, s'il allume ou éteint la centrale afin de **maximiser le profit total**.

Les hypothèses simplificatrices étaient :

- Marge connue avec certitude pour chaque heure
- Demande constante : $D = 100$ MW pour chaque heure
- Coût de démarrage fixe : $f = 400$
- La centrale doit être éteinte à la fin de la période

1.2 Ce que le projet demande

Le projet étend ce problème en le rendant **plus réaliste** :

Objectif principal

Construire un programme dynamique (DP) général qui résout le problème de dispatch pour **une semaine complète** (7 jours $\times$ 24 heures = **168 périodes**), avec des données variables à chaque heure.

Les différences principales par rapport au cas en cours :

Paramètre	En cours (24h)	Projet (168h)
Marges m_t	Fixes par heure	Variables par heure **et** par jour
Demande D_t	Constante (100 MW)	Variable par heure et par jour
Coût de démarrage f_t	Fixe (400)	Variable par heure et par jour
Nombre de périodes	24	168

2 Formulation mathématique du problème de base

2.1 Notations

Notations principales

t	Indice temporel, $t \in \{1, 2, \ldots, 168\}$ (heure 1 du lundi à heure 24 du dimanche)
s_t	**État** de la centrale à l'heure t : $s_t \in \{0, 1\}$ (0 = éteinte, 1 = allumée)
x_t	**Décision** prise à l'heure t
m_t	Marge (profit unitaire) à l'heure t, en /MWh
D_t	Demande à l'heure t, en MW
f_t	Coût de démarrage à l'heure t, en
$V_t(s_t)$	**Fonction de valeur** : profit optimal de l'heure t jusqu'à la fin, étant dans l'état s_t

2.2 Variables de décision

À chaque heure t, le gestionnaire prend une décision x_t qui dépend de l'état actuel s_t :

État actuel s_t	Décisions possibles x_t	Signification
2*0 (éteinte)	0	Rester éteinte
	1	Allumer (payer le coût de démarrage f_t)
2*1 (allumée)	0	Rester allumée
	-1	Éteindre

2.3 Transition d'état

L'état suivant s_{t+1} est déterminé de façon déterministe par l'état courant et la décision :

$$s_{t+1} = \begin{cases} 1 & \text{si } x_t = 1 \text{ (allumage)} \\ 1 & \text{si } s_t = 1 \text{ et } x_t = 0 \text{ (rester allumée)} \\ 0 & \text{si } x_t = -1 \text{ (extinction)} \\ 0 & \text{si } s_t = 0 \text{ et } x_t = 0 \text{ (rester éteinte)} \end{cases} \tag{1}$$

Plus simplement, on peut voir s_{t+1} comme l'état résultant : $s_{t+1} \in \{0, 1\}$ et on choisit directement vers quel état on va.

2.4 Fonction de récompense immédiate

La récompense (profit) à l'heure t dépend de la décision et de l'état résultant :

$$C(x_t, s_t, m_t) = \begin{cases} m_t \times D_t - f_t & \text{si on allume la centrale } (s_t = 0, x_t = 1) \\ m_t \times D_t & \text{si la centrale reste allumée } (s_t = 1, x_t = 0) \\ 0 & \text{si la centrale est/reste éteinte} \end{cases} \tag{2}$$

- $m_t \times D_t$ représente le **revenu** de production : marge unitaire $\times$ demande
- f_t est le **coût de démarrage**, payé uniquement quand on passe de $s_t = 0$ à $s_{t+1} = 1$
- Si on éteint ($x_t = -1$), on ne produit plus : la récompense est 0

2.5 Équation de Bellman

Équation de Bellman (récurrence fondamentale)

$$\boxed{V_t(s_t) = \max_{x_t} \Big\{ C(x_t, s_t, m_t) + V_{t+1}(s_{t+1}) \Big\}} \tag{3}$$

Pour chaque état s_t à chaque heure t, on choisit la décision x_t qui maximise la somme du profit immédiat et du profit futur optimal.

2.6 Condition aux limites (condition terminale)

La centrale **doit être éteinte** après la dernière heure (heure 24 du dimanche, soit $t = 168$). On impose donc :

$$V_{T+1}(s_{T+1}) = V_{169}(s_{169}) = \begin{cases} 0 & \text{si } s_{169} = 0 \quad \text{(éteinte — OK)} \\ -\infty & \text{si } s_{169} = 1 \quad \text{(allumée — interdit)} \end{cases} \tag{4}$$

Cette condition force l'algorithme à trouver une stratégie qui éteint la centrale avant ou à la fin du dimanche.

2.7 Condition initiale

La centrale **commence éteinte** : $s_1 = 0$.

Le profit optimal pour toute la semaine est donc $V_1(0)$.

3 Algorithme de résolution par induction rétrograde

3.1 Principe général

On résout le problème **de la fin vers le début** (backward induction) :

1. **Initialisation** ($t = 169$) : poser $V_{169}(0) = 0$ et $V_{169}(1) = -\infty$
2. **Boucle rétrograde** : pour $t = 168, 167, \ldots, 1$:
   (a) Pour chaque état $s_t \in \{0, 1\}$:
   (b) Énumérer toutes les décisions x_t admissibles
   (c) Calculer $C(x_t, s_t, m_t) + V_{t+1}(s_{t+1})$ pour chaque x_t
   (d) Retenir la décision x_t^* qui maximise cette somme
   (e) Stocker $V_t(s_t)$ et $x_t^*(s_t)$
3. **Résultat** : $V_1(0)$ est le profit optimal ; les x_t^* donnent la stratégie

3.2 Détail de l'étape de récurrence

Pour chaque heure t et chaque état s_t :

Cas s_t

Deux choix possibles :

$$\begin{aligned} \text{Rester éteinte :} \quad & \text{récompense} = 0, \quad s_{t+1} = 0 \\ & \Rightarrow \text{valeur} = 0 + V_{t+1}(0) \\ \text{Allumer :} \quad & \text{récompense} = m_t \cdot D_t - f_t, \quad s_{t+1} = 1 \\ & \Rightarrow \text{valeur} = m_t \cdot D_t - f_t + V_{t+1}(1) \end{aligned} \tag{5}$$

On prend le max des deux :

$$V_t(0) = \max\Big\{V_{t+1}(0)\ ,\ m_t \cdot D_t - f_t + V_{t+1}(1)\Big\}$$

Cas s_t

Deux choix possibles :

$$\begin{aligned} \text{Rester allumée :} \quad & \text{récompense} = m_t \cdot D_t, \quad s_{t+1} = 1 \\ & \Rightarrow \text{valeur} = m_t \cdot D_t + V_{t+1}(1) \\ \text{Éteindre :} \quad & \text{récompense} = 0, \quad s_{t+1} = 0 \\ & \Rightarrow \text{valeur} = 0 + V_{t+1}(0) \end{aligned} \tag{6}$$

On prend le max des deux :

$$V_t(1) = \max\Big\{m_t \cdot D_t + V_{t+1}(1)\ ,\ V_{t+1}(0)\Big\}$$

3.3 Pseudo-code

Pseudo-code : Backward Induction

```
Entrées :  m_t, D_t, f_t pour t = 1, ..., 168
Initialisation :
      V[169][0] ← 0
      V[169][1] ← −∞
Pour t = 168 à 1 :
      // État s = 0 (éteinte)
      val_off ← 0 + V[t + 1][0]
      val_on ← m_t × D_t − f_t + V[t + 1][1]
      V[t][0] ← max(val_off, val_on)
      x*[t][0] ← arg max correspondant
      // État s = 1 (allumée)
      val_stay ← m_t × D_t + V[t + 1][1]
      val_off ← 0 + V[t + 1][0]
      V[t][1] ← max(val_stay, val_off)
      x*[t][1] ← arg max correspondant
Résultat :  V[1][0] = profit optimal, x* = stratégie
```

4 Description des données (Project3data.xls)

Le fichier `Project3data.xls` contient trois feuilles. Pour le problème de base, seule la première est nécessaire.

4.1 Feuille "WeeklySchedule"

Cette feuille contient trois tableaux de 24 lignes × 7 colonnes (Lun–Dim) :

Tableau	Contenu	Unité
Marges	m_t pour chaque heure/jour	/MWh
Demande horaire	D_t pour chaque heure/jour	MW
Coût de démarrage	f_t pour chaque heure/jour	

Indexation temporelle : Les 168 heures sont ordonnées ainsi :

- $t = 1$ à 24 : Lundi (heure 1 à heure 24)
- $t = 25$ à 48 : Mardi
- ...
- $t = 145$ à 168 : Dimanche

Pour un jour $j \in \{0, \dots, 6\}$ et une heure $h \in \{1, \dots, 24\}$: $t = 24j + h$.

4.2 Feuille "StochasticDemand" (pour Extension 3, ultérieurement)

Contient les données de demande stochastique pour le dimanche : deux réalisations possibles par heure avec leurs probabilités.

4.3 Feuille "Solutions" (grille vide à remplir)

Grille vide pour y reporter les décisions optimales x_t^* et les fonctions de valeur $V_t(s_t)$.

5 Validation du code : l'exemple à 24 heures

5.1 Données de référence

Avant de résoudre le problème complet à 168 heures, il est **essentiel** de valider le code sur le cas à 24 heures résolu en cours et fourni dans `Project3code_Student.xlsm`.

Pour ce cas de validation :

- $D_t = 100$ MW pour toutes les heures
- $f_t = 400$ pour toutes les heures
- Marges m_t : celles de la première colonne du fichier xlsm

5.2 Résultats attendus

La valeur optimale attendue est :

$$V_1(0) \approx 1652{,}83$$

La stratégie optimale (décisions quand $s_t = 0$, i.e. centrale éteinte) comprend des allumages aux heures 2, 6, 9, 10, 11, 16 et 17 (on peut le vérifier dans le fichier xlsm où $x_t(s_t = 0) = 1$).

6 Livrables pour le problème de base

6.1 Questions auxquelles répondre

Questions du problème de base

1. **Quand** la centrale est-elle allumée et éteinte au cours de la semaine ? (en supposant qu'elle démarre éteinte)
2. Avec des décisions optimales, quel est le **profit total** pour la semaine ?

6.2 Ce qu'il faut produire

1. **Un programme** (Python, VBA, ou autre langage) implémentant le DP par induction rétrograde
2. **La validation** sur le cas 24 heures ($V_1(0) \approx 1652{,}83$)
3. **Les résultats** pour le cas 168 heures :
   - Tableau des décisions optimales $x_t^*(s_t)$ pour chaque heure
   - Tableau des fonctions de valeur $V_t(s_t)$ pour chaque heure
   - Le planning on/off de la centrale sur la semaine
   - Le profit total optimal $V_1(0)$

7 Éléments pour la présentation

La présentation finale devra inclure (pour la partie base) :

1. **Description du problème** : contexte, hypothèses
2. **Formulation mathématique** : équation de Bellman, définitions des états/décisions
3. **Description de l'algorithme** : induction rétrograde, pseudo-code
4. **Validation** : reproduction du cas 24h

5. **Résultats** : planning optimal de la semaine, profit total
6. **Conclusions et observations** : ex. quels jours/heures sont les plus profitables, influence des coûts de démarrage élevés, etc.

Document de travail — Les extensions (minimum run time, production cap, demande stochastique) seront traitées dans un second document.